

תוכן
דום לב ונשימה
ASYSTOLA/PEA
ROSC
ACS
בצקת ריאות
טכיקרדיה צר/רחב
טכיקרדיה יציבה קומפלקס צר
טכיקרדיה יציבה קומפלקס רחב
ברדיקארדיה
התקף אסתמה
החמרה ב COPD
סיוע נשימתי באי ספיקה נשימתית
אנאפילקסיס
ירידה בפרפוזיה שלא על רקע טראומה
חשד ל CVA
פרכוסים
שינויים במצב ההכרה

סיכום פרוטוקולים
בטחון
סקירה מהירה לסימני סכנה לחיים

דום לב ונשימה מבוגר
עיסויים 2:30
אמבו חמצן AW
תרופות
אדרנלין אחרי שוק שני ורביעי
שקול נתיב אויר מתקדם אחרי שוק שני
אמיודורון אחרי שוק שלישי וחמישי 300/150 מיהול ב 20cc סליין
שקול מגנזיום סולפט אחרי שוק שלישי (טכיקרדיה רחבה TDP) 1-2gr מיהול 20cc
שקול סודיום בי קרבונט אחרי שוק שלישי (סימן להיפרקלמיה) 1meq/kg
אחרי שוק שלישי VC או DSED
טפל בגורמים הפיכים אחרי שוק שלישי
בכל שלב אם אין התוויה לשוק ואין ROSC עבור לפרוטוקול מתאים
פרוטוקול PEA/asystola
פרוטוקול פינוי מטופל תוך כדי פעולות החיאה
פרוטוקול המנעות מביצוע פעולות החיאה או הפסקתן

אם PEA/asystola
אדרנלין בהקדם 1 מ"ג כל 3-5 דקות. בולוס של 20cc
טפל בגורמים הפיכים (אופיטים, היפוקסיה, היפותרמיה, היפוקסיה, פנאומוטרקס, היפרקלמיה)
הפסקת החיאה לאחר 20 דקות שהקצב נשאר pea/asystola
וגם ETCO2 נמוך מ 10 ללא עיסויים.

לתוכן

ROSC אם

הנשמה 10 בדקה

לשמר סטורציה 92-98. לחץ דם מעל 90, 2ETCO 35-45
אם לא ניתן אמיודורון לתת מנת העמסה 150mg ב 10 דקות
אם ניתן אמיודורון לתת מנת אחזקה $1\text{mg}/\text{min}$

אם לחץ דם מתחת 90 ודופק מתחת 60 או מעל 150. לעבור לפרוטוקול מטופל לא יציב

טכי/בראדי

אם לחץ דם פחות מ 90 ומטופל יציב תן סליין 250ml בבולסים חוזרים עד לחץ דם מעל 90
שקול אדרנלין בפוש $10\text{-}20\text{mcg}$ כל 2 דקות
שקול דופמין $5\text{-}20\text{mcg}/\text{kg}/\text{min}$

אם לחץ דם מעל 90 בצע אקג. טפל בגורמים הפיכים, שקול זונדה
אם יש חשד לאוטם ונשללה חבלת ראש שקול הפריין IU5000
עדכן יחידת צינטורים, פנה בדחיפות
אם אין חשד לאוטם, פנה בדחיפות לבית חולים קרוב.

לתוכן

תסמונת כלילית חריפה ACS

כאב חזק בבית החזה. קוצר נשימה, הזעה, בחילות או הקאות
תסמינים בשכיחות נמוכה יותר – כאבים בזרוע, בלסת, בגב העליון, צרבת.
סימנים המעידים על ירידה בפרפוזיה
חיוורון; הזעה; ירידה במצב ההכרה; לחץ דם סיסטולי נמוך מ 90mmHg

תרופות

- אספירין 300mg. מינון 160-3235mg. לוודא התוויות נגד.
- נוזלים. היעד סיסטולי 90. תן 2 מנות של 250ml סליין בהזלפה מהירה. תוך כדי ניטור לחץ דם ומעקב לאיתור סימני גודש ריאתי.
- דופמין 5-20mcg/kg/min. יש לתת לאחר כישלון הטיפול בנוזלים או לאחר גילוי סימנים לגודש ריאתי.
- ניטרולינגואל SL 0.4mg/paf. עד 3 מנות תוך 5 דקות.
או
איזוקט ספריי SL 1.25mg/paf
- פנטניל. 1-2mcg/kg, IV 1.5mcg/kg IN מקסימום למנה בודדת 100mcg. מיועד רק לחולים שלא הגיבו לטיפול באספירין וניטרטים בהתאם לפרוטוקול הטיפול בכאב.
התוויות נגד: ירידה במצב הכרה, להיות זהירים עם לד"ס נמוך מ 100. גיל מעל 75 או חולי COPD לתת רק 2/3 מהמינון.
- זופרן 4mg בפוש חד פעמי. (רק למטופלים הסובלים מבחילות קשות או הקאות)
(טרומבוציטופניאה, נטיה לדמם, טראומה משמעותית ב 24 השעות האחרונות, מחוסר הכרה עם חבלת ראש, רגישות יתר לתרופה)
- הפריין מינון 5000ui. בפוש חד פעמי. לוודא היעדר התוויות נגד

חמצן

לכל מטופל הסובל מקוצר נשימה, ירידה בפרפוזיה או סטורציה נמוכה מ 92%. להקפיד שהסטורציה לא תעלה על 96%.
אם יש סימני ירידה בפרפוזיה תן חמצן, תן אספירין בלעיסה, שקול מתן עירוי נוזלים, בצע אק"ג, שקול מתן דופמין
אם אין סימני ירידה בפרפוזיה שקול מתן חמצן, תן אספירין בלעיסה, בצע אק"ג, שקול מתן ניטרולינגואל SL (התוויות נגד, חובה לחץ דם לפני ואחרי)

שקול פנטניל, זופרן

אם אין חשש ל STEMI המשך ניטור וטיפול במהלך פינוי דחוף לבית חולים קרוב. העבר דיווח
אם יש חשש ל STEMI, שקול הפריין, המשך ניטור וטיפול במהלך פינוי דחוף לבית חולים קרוב, הודע ליחידת טיפול נמרץ לב או לחדר צינתורים

לתוכן

בצקת ריאות

מצוקה נשימתית, טכיפניאה, נשימה רדודה, שימוש בשרירי עזר, חיחורי בועות, קושי להשלים משפטים, גודש בוורידי צוואר, כאב בחזה.

עקרונות הטיפול

שיפור חימצון ואוורור, הורדת preload ו-afterload, הורדת עודפי נוזלים (במתן משתנים), תמיכה בעבודת המיוקרד (אינוטרופים)

תרופות

ניטרולינגואל 0.4mg/paf עד 3 מנות תוך 5 דקות
פוסיד אמפולה 20mg/2cc מנה חד פעמית 1mg/kg. להכפיל למי שלוקח מנה יומית עד 120mg.
איזוקט אמפולה 10mg/10cc (דריפ) מינון התחלתי 20mcg/min להגדיל את המינון ב 20mcg/min כל 5 דקות עד 200mcg/min
איזוקט בפוש 1-2mg כל 5-10 דקות. למהול ל 50% מהריכוז המקורי. מינון מקסימלי 12mg/hr.
דופמין אמפולה 200mg/5cc 5-20mcg/kg/min. המינון הנמוך ביותר להביא את לחץ הדם מעל 90 סיסטולי.

ניטרטים, התוויות נגד :
למי שלקח תרופות לאיו-אוניות ב-36 השעות האחרונות.
לחץ דם סיסטולי נמוך מ 100. לחץ דם דיסטולי ירד ביותר מ 20% מהערך בתחילת הטיפול.
סימני אוטם ימני.

הושב את המטפל
חמצן במסכה 100%
חבר סטורציה, לחץ דם
האם המטופל באי ספיקה נשימתית (סטורציה מתחת ל 90 עם מסכה בריכוז מקסימלי ונצפים ממצאים קליניים על מצוקה נשימתית).
אם כן- עבור לפרוטוקול סיוע נשימתי לטיפול באי ספיקה נשימתית CPAP

האם לחץ הדם הסיסטולי מעל 100?

אם לא -
שקול דופמין
שקול פוסיד

אם כן
תן ניטרולינגואל SL. לבדוק לחץ דם לפני ואחרי.
שקול CPAP
תן פוסיד
שקול איזוקט IV

בצע אק"ג

שקול טיפול בו זמני לפי פרוטוקל ACS

המשך ניטור וטיפול בפינוי דחוף לבית חולים קרוב
בצע הערכת מדדים כל 5 דקות
העבר דיווח לבית חולים
בכל שלב שקול את הצורך בסיוע נשימתי חודרני

לתוכן

הפרעות קצב טכיקרדיה צר/רחב

טכיאריטמיה בקומפלקס רחב

VT (השכיח ביותר), SVT עם הפרעת הולכה, טכיקרדיה עם פרה־אקסיטציה (WPW), טכיקרדיה חדרית פולימורפית (TORSADE), קוצב לב חדרי.

טכיאריטמיה בקומפלקס צר

פרפור או רפרוף עליות(השכיח ביותר), SVT לסוגיו, טכיקרדיה עלייתית מולטיפוקלית (MAT).
PSVT – טכיאריטמיה יציבה, מהירה מעל 150, ללא גלי P.
סימנים לחולה קרדיולוגי לא יציב – **כ.ל.ב.ה** כאבים אנגינליים בבית החזה. לחץ דם מתחת ל-90, בצקת ריאות/גודש ריאתי, ירידה במצב ההכרה

תרופות

אדנוזין אמפולה 6mg/2cc 6 mg חד פעמי
אמיודורון אמפולה 150mg\3cc 150mg בהזלפה תוך 10 דקות
אטומידט אמפולה 20mg\10cc 0.2mg/kg
דורמיקום אמפולה 5mg\1cc 2.5-5mg IV
מטופרולול אמפולה 5mg\5cc

טכיאריטמיה בקצב נמוך מ-150 בדקה לרוב אינה גורמת לתסמינים קליניים והיא משנית לירידה בפרפוזיה, למעט אצל חולים עם ירידה בתפוקת הלב

סטורציה מתחת 94 או מצוקה נשימתית – תן חמצן

סימפטומטית לא יציבה. כאבים אנגינליים, ירידה במצב הכרה, לד"ס קטן מ 90 או סימנים המחשידים הלב (דופק מהיר/חיורון/הזעה), אי ספיקת לב חריפה, או גודש ריאתי.

אם כן, שקול אדנוזין 6mg במקרה של טכ" צרה וסדירה אם עזר – פינוי דחוף

אם לא עזר – שקול היפוך. (סדציה אטומידט 0.2mg/kg (20mg\10cc) או דורמיקום 2.5-5mg iv (5mg\1cc)

אם עזר – פינוי דחוף

אם לא עזר – שקול אמיודורון 150mg בהזלפה תוך 10 דקות. אם לא עזר שקול מנה נוספת אחרי 5-10 דקות. אם לא עזר שקול ניסיון היפוך חשמלי נוסף. פינוי דחוף לבית חולים קרוב תוך כדי ניטור.

אם טכיקרדיה יציבה עבור לטיפול תרופתי בפרוטקול [טכיקרדיה צרה](#) או [טכיקרדיה רחבה](#)

[לתוכן](#)

טכיאריטמיה יציבה בקומפלקס צר

דופק מעל 100 QRS קטן מ 0.12

אבחנה: פרפור או רפרפור עליות, SVT לסוגיו, טכיקרדיה עלייתי מולטיפוקלית
אם ידוע שהמטופל סובל מ WPW חובה להתייעץ עם הרופא לפני טיפול תרופתי
בכל שלב כאשר הקצב הופך לסינוס – פינוי דחוף לבית חלים קרוב תוך כדי ניטור מדדים.

טכיאריטמיה, קצב סדיר וחשד ל PSVT תמרון ואגלי - אם הפך לסינוס פינוי

אם לא הפך לסינוס

אדונזין מנה ראשונה 6mg מנה שנה 12mg פוש מהיר שטיפה מהירה המתנה 1-2 בין המנות
– אם הפך לסינוס – פינוי

אם לא הפך לסינוס מטופרולול

טכיאריטמיה וקצב לא סדיר מטופרולול

טכיאריטמיה וקצב סדיר ולא PSVT מטופרולול

שקול מטופרולול 5mg\5cc. חסם סלטיבי של בטא 1 מאט קצב לב

מיועד רק למקרה שיש תסמינים או שהפינוי ארוך.

אין לתת למטופל עם לד"ס מתחת ל 100.

מתן הזרקה בפוש איטי

מנה ראשונה 2.5mg

מנות המשך 5mg

להמתין 10 דקות בין המנות

מינון מקסימלי 15mg. (מקסימום עד 3 מנות)

למדוד לחץ דם לאחר כל מנה

האם הטכיאריטמיה סימפטומטית

אם לא - פינוי

אם כן שקול אמיודורון 150mg\3cc

אין לתת למטופל אסימפטומטי הסובל מפרפור עליות מעל 48 שעות או שמשכו אינו ידוע.

מינון 150mg בתוך 10 דקות.

אפשר לחזור על מנה נוספת לאחר 5-10 דקות במקרה הצורך.

שקול ביצוע היפוך חשמלי

אם טכיאריטמיה לא סימפטומטית

המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי

[לתוכן](#)

טכיאריטמיה קומפלקס רחב

דופק מעל 100, מטופל יציב QRS רחב מ 0.12

קצב לב סדיר

שקול אדנוזין 6,12 ובולוס מהיר

האם קצב סינוס

אם כן המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי

אם לא

קצב לב לא סדיר

שקול אמיודורון 150mg תוך 10 דקות. אפשר לחזור על מנת העמסה. מנת אחזקה

1mg/min

שקול ביצוע היפוך חשמלי

שקול מתן מגנזיום סולפט 2gr תוך 10 דקות.

רק לטכיאריטמיה פולימורפית רחבה ולא סדירה

[לתוכן](#)

ברדיקארדיה

SSS, חסמי הולכה, RR קטן מ 60 פעימות

תלונות המטופל

כאב אנגינטי, ירידה במצב ההכרה, סחרחורות, חולשה כללית, עלפון או על סף עלפון, בלבול, קוצר נשימה במנוחה, דפיקות לב, תסמיני אי ספיקת לב,

תרופות:

אטרופין אמפולה 1mg/1cc כל 3-5 דקות. מינון מקסימלי 3 מ"ג.

אדרנלין אמפולה 1mg/1cc הזלפה 2-10mcg/min או 10-20mcg בפוש במנות חוזרות

דופמין אמפולה 200mg\5cc 5-20mcg/kg/min

סדציה

קטמין אמפולה 500mg\10cc 0.5-1mg/kg ב IV. אפשר לחזור על מנה במידת הצורך.

דורמיקום אמפולה 5mg\1cc 2.5mg ב IV בתנאי שלחץ הדם מעל 90

חבר מוניטור, מד סטורציה, לחץ דם, אקג סוכר

חמצן על 100% אם המטופל במצוקה נשימתית או סטורציה מתחת ל 94%

סימנים לחולה קרדיולוגי לא יציב – **כ.ל.ב.ה** כאבים אנגינטיים בבית החזה. לחץ דם מתחת

ל 90, בצקת ריאות/גודש ריאתי, ירידה במצב ההכרה

ברדיקארדיה לא סימפטומטית (יציב) – חבר קוצב חיצוני במצב STBY, (חסם מדרגה שניה

ברדיקארדיה סימפטומטית (לא יציב) כאבים אנגינטיים, ירידה במצב ההכרה, לד"ס מתחת 90, או

שיש סימני ירידה בפרפוזיה, גודש ריאתי

שקול אטרופין, לרוב אינו יעיל לחסם הולכה TYPE II

אמפולה 1mg/1cc כל 3-5 דקות. מינון מקסימלי 3 מ"ג.

אם עוזר, בצע אק"ג. חבר קוצב חיצוני STBY פינוי תוך כדי ניטור

עדיין סימפטומטית (לא יציב)

תן אדרנלין

או

תן דופמין. השתמש במינון הנמוך ביותר האפשרי להביא את הלד"ס של המטופל ל 90

או

בצע קיצוב חיצוני.

סדציה קטמין 0.5-1mg/kg יחד עם דורמיקום 2.5mg ב IV (דורמיקום רק עם לד"ס מעל 90)

בצע אק"ג. פינוי

[לתוכן](#)

התקף אסתמה

קל/בינוני – קוצר נשימה במאמץ בלבד. קצב הנשימה נמוך מ־30 בדקה, אין שימוש בשרירי עזר, אין רטרקציות בין צלעיות, הסטורציה מעל 92% באוויר חדר, בהאזנה אקספיריום מאורך עם צפופים אינספירטורים ואקספירטורים, המטופל משלים ללא בעיות. **קשה** – קוצר נשימה גם במנוחה קצב הנשימה גבוה מ־30 בדקה, יש שימוש בשרירי עזר, יש רטרקציות בין צלעיות, הסטורציה מתחת 92% באוויר חדר, הדופק מעל 125 בדקה, בהאזנה אקספיריום מאורך עם צפופים אינספירטורים ואקספירטורים, המטופל מתקשה להשלים משפטים.

אי ספיקה נשימתית מאיימת – התדרדרות במצב המטופל בשעות האחרונות. המטופל בהכרה מעורפלת/אגיטיבי, נראה תשוש, מאמץ נשימתי "דל" (מעיד על התעייפות שרירי הנשימה), הסטורציה מתחת 90% באוויר חדר ואינה משתפרת (או משתפרת קלות בלבד) עם חמצן, בהאזנה "חזה שקט" (לא ניתן כמעט לשמוע כניסה ויציאה של אוויר). תרופות

אדרנלין 1mg/1ml

מתן ב SC – מינון של 0.3 mg מנה חד־פעמית

מתן ב IM – מינון של 0.5 mg מנה חד־פעמית.

יש לנקוט משנה זהירות במטופלים מעל גיל 40 או במטופלים עם היסטוריה של IHD.

ונטולין 100mg/20ml

מינון בהתקף אסתמה קל או בינוני – 2.5 mg באינהלציה. (לשאוב חצי מ"ל)

מינון בהתקף אסתמה קשה – 5 mg באינהלציה. (לשאוב 1 מ"ל) להשלים ל 5cc.

עד 3 מנות בהפרש של 20 דקות ביניהן, אם יש צורך.

אם יש קושי ניכר בהנשמה לאחר אינטובציה – אפשר להזליף ונטולין 5 mg (מהול ב־5 ml

סליין) לתוך הטובוס

אירובנט 5mg/20cc

מינון בהתקף אסתמה קל או בינוני – 0.5 mg באינהלציה, מנה חד־פעמית.

מינון בהתקף אסתמה קשה – 0.5 mg באינהלציה. עד 3 מנות (בשילוב עם ונטולין).

מגנזיום סולפט 5gr/10cc

מינון של 2 gr. מנה חד־פעמית

צורת מתן – למהול ב־100 ml תמיסת סליין ולהזליף בתוך 10 דקות.

אין לתת מגנזיום סולפט למטופלים שלחץ הדם הסיסטולי שלהם נמוך מ־90mmHg.

סולמדרול 125mg/2cc

מינון 125mg. מנה חד פעמית

מטופל בהתקף קל/בינוני

תן אינהלציה ונטולין ואירובנט

תן סולומדרול

אם לא חל שיפור במצב המטופל

בזמן הפינוי תן אינהלציה נוספת של ונטולין

תן סולומדרול ב IV אם עוד לא ניתן.

המשך לפינוי

מטופל בהתקף קשה

שקול אדרנלין SC

תן אינהלציה של אדרנלין ואירובנט

תן סולמדרול

אם לא חל שיפור במצב המטופל

תן אינהלציות חוזרות של ונטולין ואירובנט

שקול מתן מגנזיום סולפט

המשך לפינוי

לתוכן

מטופל באי ספיקה נשימתית

תן אדרנלין ב IM
תן אינהלציה של וונטולין ואירובנט
תן מגנזיום סולפט
תן סולמדרול
אם לא חל שיפור במצב המטופל
שקול סיוע נשימתי באמצעות CPAP
שקול מעבר לפרוטוקול ניהול מתקדם של נתיב אויר.
אם כן חל שיפור במצב המטופל
בזמן הפינוי תן אינהלציות חוזרות של ונטולין ואירובנט
בשלושת המצבים אם חל שיפור
המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי דחוף לבית חלים קרוב
בצע הערכת מדדים כל 10-5 דקות
תן עירווי סליין בקצב 20ml/min עד 500ml
שקול העברת דיווח מקדים לבית החולים

לתוכן

החמרה ב COPD

תסמינים

מתבטאת בהחמרה בקוצר הנשימה של המטופל, החמרה בשיעול, ריבוי ליחה ושינוי צבעה. טכיפניאה, טכיקרדיה, בלבול, שינוי במצב ההכרה, ירידה ביכולת התפקוד היומיומית, ירידה בערכי סטורציה

תרופות

ונטולין 2.5mg מנה חד פעמית באינהלציה

אירובנט 0.5mg מנה חד פעמית באינהלציה להשלים מזרק של 5cc

סלומדרול 125mg מנה חד פעמית

מדדים לניטור

מצב הכרה, מאמץ נשימתי, סטורציה, ערכי קאפנו נאזלי, נצפה שיפור בערכי סטורציה הושבה

חמצן לערכי סטורציה סביב 94%

חבר למטופל קאפנו נאזלי ככל האפשר

שקול מתן סיוע נשימתי ב CPAP (הסבר למטופל)

שקול את הצורך לעבור לפרוטוקול ניהול מתקדם של נתיב אויר

שקול מתן ונטולין ואירובנט באינהלציה

שקול מתן סלומדרול ב IV

בצע אק"ג

האם חל שיפור במצב המטופל

אם לא

עבור לפרוטוקול ניהול מתקדם של נתיב אויר

אם כן

המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי דחוף לבית חולים

שקול העברת דיווח לבית החולים הקולט

בצע הערכת מדדים כל 5-10 דקות

בכל שלבי הטיפול שקול צורך לעבור לפרוטוקול ניהול מתקדם של נתיב אויר

[לתוכן](#)

סיוע נשימתי לטיפול באי ספיקה נשימתית

המטרה – להמנע מהרדמה וטובוס
בכל שלב לשקול מעבר לטובוס

מתאים לאיספיקה נשימתית מאיימת Imminent Respiratory Failure מצב קליני העלול להתדרדר במהירות לאיספיקה נשימתית חריפה. סטורציה מעל 90 שעלולה להתדרדר למתחת ולמצוקה נשימתית חריפה.

התוויות נגד. מטופל עם לחץ דם מעל 100, משתף פעולה, לא טראומה, לא פגיעות בפנים, אפשרות להשיג אטימה, ללא דמומים ו/או הפרשות הקאות

אם מתקיימים כל התנאים להסביר למטופל על אי הנוחות. להרכיב את המסכה, לכוון על 5cm/h20. להרגיע.

בכל מקרה של החמרה להוריד ולעבור לטובוס
אם אין שיפור להעלות את ה PEEP ל 10.. וכך להמשיך עד שיש שיפור

אם יש שיפור
המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי דחוף לבית
החולים הקרוב
בצע הערכת מדדים חוזרת כל 5–10 דקות
העבר דיווח מקדים לבית החולים
שקול הקטנת ה-PEEP בהדרגה בזמן הפינוי

[לתוכן](#)

תגובה אלרגית אנאפילקסיס

לפחות שתי מערכות (עצבים, נשימה, לב, עור, עכול), מערכת אחת ממושט בכל הגוף
מצב קל או בינוני אורטיקריה, נזלת או דמעת, קוצר נשימה קל מלווה בצפצופים חולשה, פלפיטציות,
בחילות, כאבי בטן.
מצב קשה אנגיודמה, קוצר נשימה קשה, סימנים להיצרות דרכי נשימה עליונות (צרידות, סטרידור),
סימנים לירידה בפרפוזיה, הקאות, שלשולים
סימנים קליניים לירידה בפרפוזיה, שינוי או ירידה במצב ההכרה, דופק מהיר וחלש, לד"ס נמוך מ
90mmHg.

אדרנלין

מתן ב IM – מינון של 0.3-0.5mg. אם יש צורך, אפשר לתת עד 3 מנות בהפרש של 10 דקות בין המנות.
מיקום ההזרקה המועדף הוא שריר הירך.
מתן ב IV (בהחייאה) – מינון של 1mg בכל 2 דקות.
מתן ב IV (בשוק עמוק) – 10-20mcg ב-PUSH, כל 2 דקות תוך ניטור מדדים.
יש לנקוט משנה זהירות במטופלים מעל גיל 40 או במטופלים עם היסטוריה של IHD
ונטולין לתת אינהלציות של ונטולין רק למטופלים עם תסמיני B (טכיפניאה, אקסיפיריום מוארך,
צפצופים). לחולים הנוטלים חוסמי בטא להוסיף מנה של אירובנט 0.5mg לאינהלציה
באינהלציה, מינון של 2.5-5mg אם יש צורך, אפשר לתת עד 3 מנות בהפרש של 20 דקות בין המנות.
אם יש קושי ניכר בהנשמה לאחר אינטובציה, אפשר להזליף לתוך הטובוס ונטולין 5mg (מהול ב-
5ml סליין)
דופמין יש לתת אם יש סימנים להיפופרפוזיה על אף הטיפול באדרנלין ובנוזלים. מינון 5-
20mcg/kg/min
סולומדרול מנה חד פעמית 125mg

שקול מתן חמצן, השג גישה ורידית, חבר מוניטור

אם אפשר השכב את המטופל עם רגליים מורמות, להרחיק את המטופל מהאלרגן
מטופל במצב קל, שקול מתן אינהלציה של ונטולין, שקול הוספת אירובנט, שקול מתן סולומדרול,
שקול מתן עירוי סליין בקצב 1l/h
אם חל שיפור עבור לפינוי

אם לא חל שיפור, תן אדרנלין IM, שקול מתן אינהלציה של ונטולין, שקול הוספת אירובנט, תן
סולומדרול
תן עירוי סליין בקצב 1l/h
המשך לפינוי

מטופל במצב קשה, תן אדרנלין, שקול מתן אינהלציה של ונטולין, שקול הוספת אירובנט, תן
סולומדרול, תן עירוי סליין בקצב של 2-3l/hr
אם חל שיפור עבור לפינוי

אם לא חל שיפור, שקול מתן אדרנלין ב IV, שקול מתן דופמין, המשך מתן עירוי סליין
המשך לפינוי

המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי דחוף לבית החולים הקרוב
בצע הערכת מדדים חוזרת כל 5-10 דקות
שקול העברת דיווח מקדים לבית החולים

מטופל במצב של דום לב

בצע החייאה מלאה לפי פרוטוקול דום לב ונשימה במבוגר
תן אדרנלין ב IV, תן עירוי סליין בקצב 4-5l/hr, תן סולומדרול
שקול מעבר לפרוטוקול ROSC
שקול מעבר לפרוטוקול המנעות מביצוע החייאה

ירידה בפרפוזיה שלא על רקע טראומה

דגשים לביצוע אבחנה מבדלת
גורם קרדיוגני – הפרעת בקצב או בהולכה, איספיקת לב, תסחיף ריאתי מסיבי, טמפונדה לבבית.
גורם היפוולמי או המורגי – הקאות, שלשולים, פוליאוריה, דמם GI.
גורם אחר – ספסיס, תגובה אלרגית (אנפילקסיס), איספיקת אדרנל

תרופות

חמצן

נוזלים. (הרטמן במקרה של ספסיס)

אקמול, הקסקפרון סולומדרול, אדרנלין, דופמין

אם המטופל לא בשוק, שקול חמצן שקול נוזלים, שקול אקמול IV

אם המטופל בשוק בצע אבחנה מבדלת

שוק קרדיוגני. מעבר לפרוטוקול מתאים, האם יש גודש ורידי צוואר, גודש ריאתי, בצקת אם כן אדרנלין IV.
אם לא שקול חמצן, תן עירווי נוזלים.

אם שוק מסיבה אחרת, שקול הקסקפרון, שקול סולומדרול, שקול אדרנלין IV, שקול דופמין

אם ספסיס, שקול חמצן, תן נוזלים(הרטמן), שקול אקמול IV, שקול אדרנלין

אחרי טיפול באבחנה מבדלת

פנה בדחיפות לבית החולים הקרוב

המשך ניטור וטיפול בזמן הפינוי

העבר דיווח מקדים לבית החולים הקולט

[לתוכן](#)

חשד ל CVA
ברר מתי הופיעו הסימנים. מה מצבו הקוגניטיבי, האם קיימות מחלות רקע וגורמי סיכון סכרת, יל"ד, פרפור אירוע מוחי בעבר, לב איסכמית
האם נוטל נוגדי קרישה, כאב ראש פתאומי, בחולה אפילפסיה עלול להופיע חסר אחרי פרכוס

בדוק FASD-ED

אבחנה מבדלת
האם אחרי פרכוס, חום גבוה, השפעת תרופות, הפרעות מטבוליות

קריטריונים לטיפול טרומבולטי
פחות מ 4.5 שעות מהופעת הסימנים
לא אירוע מוחי בשלושת החודשים האחרונים, אין היסטוריה של דימום מוחי
לחץ דם נמוך מ 185/110

קריטריונים למתן לבטלול חובה להתייעץ עם רופא
בכל מטופל עם חשד לאירוע מוחי חד ולחץ דם מעל 220/140
יעד הטיפול 180/100
מטופל שמועמד לטיפול טרומבולטי
אם לחץ דם גבוה מ 185/110
התוויות נגד
ברדיקרדיה, חסם עליית מדרגה II ומעלה
מתן לבטלול 20mg בפוש איטי בכל 5-10 דקות מינון ממצטבר לא יעלה על 300mg חשוב
להוריד לחץ דם לאט כדי למנוע החמרה באיסכמיה.

לתת חמצן אם קוצר נשימה או סטורציה מתחת ל 92%
אבטח נתיב אויר
השג גישה ורידית
בדוק סוכר
בדוק לחץ דם
קבע יעד פינוי, שקול פינוי למרכז לצינתור
בזמן פינוי נולים אם צריך להעלות לחץ דם

[לתוכן](#)

פרכוס או אחרי פרכוס

תשאול מחלות רקע, אפילפסיה, סכרת, רעלת הריון, חוס גבוה
האם המטופל מדווח על "אאורה" האם פרכוס מוקדי, אם היה אובדן שליטה על סוגרים
האם טוני קולני

הערכת מצב ההכרה של המטופל. האם יש סטיית מבט קבועה. האם נתיב אויר פתוח. האם
חוסרים נוירולוגיים, סימני חבלה

דורמיקום

מינון למתן ב 5mg IV. מינון למתן ב 10mg IM. מינון למתן ב 10mg IN

היפוגליקמיה

אם ערכי הסוכר בדם נמוכים מ-60% mg, יש לתת גלוקוז ב IV (25gr של תמיסת גלוקוז
בריכוז 25%).

יש לשוב ולבדוק את ערכי הסוכר בדם.

אם אחרי 5 דקות ערכי הסוכר בדם של המטופל עדיין נמוכים – יש לתת מנת גלוקוז נוספת
(מחצית המינון)

השכב את המטופל על צידו ככל האפשר

שקול מתן חמצן (סטורציה 92%-96%)

השג גישה ורידית

האם חל שיפור במצב המטופל

אם לא – תן דורמיקום

אם הושג שיפור לפני דורמיקום או אחרי

חבר מוניטור

בודק מדדים חיוניים

בודק רמת סוכר בדם

האם חשד לאקלמפסיה

אם כן, עבור לפרוטוקול רעלת הריון

אם לא

המשך ניטור וטיפול בזמן פיגוי דחוף לביתה חולים הקרוב

בצע הערכת מדדים חוזרת כל 5-10 דקות

שקול העברת דיווח מקדים לבית החולים

לתוכן

שינויים במצב ההכרה

היפוגליקמיה

תופעות נוירוגניות - רעד, פלפיטציות, נימול, הזעה, תחושת רעב, חרדה.
תופעות נוירוגליקופניות – שינויים במצב ההכרה, שינויים במצב הקוגניטיבי של המטופל, פרכוסים.
חיורון, הזעה, טכיקרדיה, עלייה בלחץ הדם, חסר נוירולוגי.

הרעלת אופיאטים

ירידה במצב ההכרה, דיכוי נשימת, עיני סיכה

דגשים לבדיקה הגופנית

בחולים אונקולוגיים יש לחפש נוכחות מדבקות לשחרור מושהה של תרופות.
בדיקת אישונים תקינה אינה שוללת הרעלת אופיאטים.
יש לשלול היפותרמיה – זהו מנגנון משולב של הרעלת אופיאטים ושל האפקט הסביבתי. יש לחפש סימנים חיצוניים לטראומה.
גורמים נוספים
חבלת ראש – תשאול ו/או סימנים קליניים לחבלת ראש.
מחלת חום זיהומית.
גורמים סביבתיים – הרעלות (בנזודיאזפינים, זרחנים אורגנים) היפותרמיה/היפרתרמיה, פגיעות בעלי חיים.
הפרעות מטבוליות/אלקטרוליטריות (היפונתרמיה, היפרקלצמיה).
נוירולוגי – אירוע מוחי, לאחר פרכוס, גידול וכדומה.

השכבת המטופל על צידו למניעת אספרציה. נשים בהריון על צד שמאל.

חמצן. מתן חמצן כדי לשמור על ערכי סטורציה מעל 92%.

היפוגליקמיה (מתחת ל 60%)

יש לבדוק האם המטופל מחובר למשאבת אינסולין. אם כן, יש לנתק את צינורית המשאבה.

מתן גלוקוגל 15gr PO למטופל בהכרה ומשתף פעולה.

למטופל בהכרה מעורפלת ניתן לתת במריחה בחלק הפנימי של הלחיים (intrabuccal).

מתן גלוקוז ב IV מינון – 25gr.

תמיסת גלוקוז בריכוז 25%.

יש לשוב ולבדוק את ערכי הסוכר בדם. אם אחרי 5 דקות ערכי הסוכר בדם של המטופל

עדיין נמוכים – יש לתת מנת גלוקוז נוספת (מחצית המינון).

נרקן

מטרת הטיפול היא שיפור האוורור הריאתי

מינון למתן ב 2mg IN (במנות חוזרות של 0.4mg, עד להשגת אפקט רצוי). אפשר לחזור על

המנה לאחר 5–10 דקות.

מינון למתן ב IV

0.4-2mg (מהול ב 10ml סליין בהזרקה איטית). אם לא חל שיפור ולא הושג האפקט הרצוי,

אפשר לתת מנות חוזרות כל 3-5 דקות. מינון מקסימלי מצטבר 10mg.

אבטח את נתיב האוויר של המטופל

השכב את המטופל על צידו ככל האפשר

שקול מתן חמצן

התקן עירווי תוך-זרידי או תוך-לשדי

בצע תשאול ובדיקה גופנית מהירה

בדוק את רמת הסוכר בדם

[לתוכן](#)

אם המטופל בהיפוגליקמיה. שקול גלוקוגיל PO. שקול גלוקוז ב IV. קפוץ לסוף.
אם המטופל לא בהיפו. האם יש חשד להרעלת אופייטים.

אם יש חשד לאופייטים תן נרקן IV/IN/IO. אם יש שיפור קפוץ לסוף
אם אין שיפור שקול מעבר לפרוטוקול ניהול נתיב אויר מתקדם.

אם אין חשד לאופייטים
סוף

חפש גורמים אפשריים אחרים וטפל בהתאם
המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי דחוף לבית החולים הקרוב
בצע הערכת מדדים חוזרת כל 5–10 דקות
שקול העברת דיווח מקדים לבית החולים

[לתוכן](#)